Riccardo Maria Pesce

Ingegnere informatico | Responsabile tecnico | Soluzioni di ingegneria e business

Catania, Italia | CET/CEST

riccardompesce@gmail.com | https://riccardompesce.com

https://linkedin.com/in/riccardomariapesce | https://github.com/RiccardoMPesce

Profilo professionale

Ingegnere informatico e responsabile tecnico con laurea magistrale conseguita con 110/110 e lode. Esperienza che collega progettazione dei sistemi, dati e delivery con esigenze degli stakeholder e decisioni commerciali nei settori assicurativo, gaming e media.

Esperienza in architettura delle soluzioni, studi di fattibilità, analisi dei requisiti, coordinamento di team e fornitori e delivery attenta al budget. Il percorso comprende intelligence commerciale, ingegneria dei dati e integrazione enterprise, su basi accademiche in automazione, controlli, elettronica, telecomunicazioni, IoT e intelligenza artificiale.

Competenze principali

Leadership tecnica

Dalla fattibilità alla consegna, con responsabilità delle decisioni intermedie.

Responsabilità tecnica; Architettura e studi di fattibilità; Coordinamento del team; Pianificazione dei rilasci e standard di ingegneria.

Relazioni commerciali e di business

Collegamento tra scelte tecniche, persone, priorità e vincoli.

Analisi dei requisiti e degli stakeholder; Clienti e fornitori internazionali; Negoziazione del perimetro; Intelligence commerciale e analisi dei KPI.

Sistemi e integrazione

Integrazione di servizi, piattaforme e flussi dati in contesti enterprise.

Sistemi distribuiti e a eventi; Integrazione enterprise; Infrastrutture cloud; Affidabilità e osservabilità.

Dati e governance

Dai dati operativi al reporting e alle decisioni aziendali.

Ingegneria dei dati e BI; Riconciliazione e validazione; Reporting normativo; Governance dei dati e sicurezza delle informazioni.

Esperienza professionale

ALTEN

Responsabile tecnico · Sisal Community

Lug 2026 — Presente | Roma, Italia · Interamente da remoto

Responsabilità tecnica di un progetto a prezzo fisso, collegando architettura, delivery e priorità aziendali.

- Guida di architettura delle soluzioni, studi di fattibilità, standard di ingegneria, coordinamento del team e pianificazione dei rilasci nel rispetto dei vincoli di budget.
- Traduzione dei requisiti di business in soluzioni tecniche, negoziazione del perimetro e dei compromessi di delivery, coordinamento di fornitori e stakeholder nel Regno Unito, in Thailandia e in Albania.
- Guida di integrazioni e migrazioni di sistemi distribuiti con Kafka, Redis, Kubernetes, Azure Pub/Sub e GitOps.

- Gestione di integrazioni e migrazioni con Tipster e Social Plus, allineando scelte tecniche, capacità dei fornitori e priorità di delivery.
- Supervisione di sicurezza e governance dei dati, a supporto della conformità relativa al GDPR, degli audit tecnici e della qualità della delivery.
- Guida della consegna del perimetro concordato nei tempi e nel budget, contribuendo alle trattative per un'estensione annuale fino al 2027 e per l'acquisto di funzionalità aggiuntive, con ulteriori rilasci pianificati.
- Conduzione di colloqui tecnici per ALTEN Italia e Svizzera.

Tecnologie: Java, Spring Boot, Kafka, Redis, Kubernetes, Azure, Argo CD, GitOps

ALTEN

Ingegnere backend · Sisal PAM

Mag 2025 — Lug 2026 | Roma, Italia · Interamente da remoto

Modernizzazione dei servizi di gestione dei conti giocatore, da una base di codice PL/SQL complessa a servizi Java modulari.

- Contributo, sotto il coordinamento del team lead, alla scomposizione di una base di codice PL/SQL in circa otto microservizi Java/Spring Boot, semplificando sviluppo, test e deployment nell'ambito di un incarico time-and-materials.
- Sviluppo di servizi a eventi con Kafka e pattern transactional outbox e CQRS per l'elaborazione distribuita dei dati e l'integrazione.
- Sviluppo di componenti di integrazione e batch con Spring Data, Spring Batch, Spring Kafka, Spring Security e Spring Cloud, utilizzando database SQL, Oracle Cloud Infrastructure e Kubernetes.
- Supporto a osservabilità, affidabilità e modernizzazione continua con team di ingegneria distribuiti, tra cui Sisal Albania.
- Partecipazione a discussioni architetturali e valutazioni tecnologiche, incluse sperimentazioni con versioni emergenti di Java.

Tecnologie: Java, Spring Boot, Spring Batch, Spring Security, Spring Cloud, Kafka, SQL, Oracle Cloud, Kubernetes

Discovery Reply

Ingegnere software e soluzioni

Lug 2023 — Mag 2025 | Roma, Italia · Interamente da remoto

Integrazione enterprise, piattaforme digitali e analisi delle soluzioni nel settore media e in altri contesti cliente.

- Sviluppo di microservizi contract-first per Sky Italia con OpenAPI, Java/Spring Boot e Kong, contribuendo all'integrazione enterprise con Kubernetes, Terraform e Jenkins.
- Personalizzazione di una piattaforma di Digital Asset Management con Java, PHP e React; contributo a funzionalità di modifica immagini e autenticazione mediante modernizzazione serverless AWS con Lambda, DynamoDB e Cognito.
- Partecipazione a un incarico di consulenza in sede per Sky Deutschland a Monaco, intervistando stakeholder e documentando casi d'uso per la sostituzione di ScheduALL.
- Realizzazione e manutenzione di soluzioni web per Italgas, BAPS e Mediaset con WordPress, PHP e Figma; sviluppo di plugin personalizzati e affiancamento di un collega junior.
- Esplorazione dell'orchestrazione dei workflow con Camunda e sperimentazione dello sviluppo assistito da IA con Cline e strumenti interni Reply.

Tecnologie: Java, Spring Boot, OpenAPI, Kong, AWS, Terraform, Jenkins, PHP, React, WordPress, Figma

Gaming Innovation Group

Ingegnere di soluzioni Big Data

Gen 2022 — Lug 2023 | Saint Julian, Malta · Interamente da remoto

Piattaforme dati a eventi per prodotti internazionali, rendicontazione normativa e analisi a valle.

- Sviluppo di microservizi e pipeline dati distribuite in grado di supportare fino a 5.000 messaggi al secondo per prodotti Lottery, Sports e Casino.
- Progettazione e implementazione di workflow ETL e data warehousing con RabbitMQ, NiFi, Avro, Kafka e ClickHouse in una Lambda Architecture.
- Sviluppo di soluzioni di riconciliazione, validazione e governance dei dati per requisiti di reporting in mercati tra cui Serbia, Argentina, Croazia e Maryland, USA.
- Responsabilità dei progetti assegnati dalla progettazione al deployment, monitoraggio e risoluzione dei problemi, collaborando con team interni e stakeholder regolamentari esterni.
- Implementazione di monitoraggio e alert per rilevare errori di elaborazione e avvisare i team interessati tramite Slack ed email.
- Supporto ai team BI, Data Science e QA, con esposizione a workflow di deployment di modelli di machine learning basati su FastAPI.

Tecnologie: Kafka, RabbitMQ, NiFi, Avro, ClickHouse, PostgreSQL, Python, Kubernetes/OpenShift

Evolution Gaming

Analista commerciale e di Business Intelligence

Gen 2021 — Giu 2021 | Saint Julian's, Malta · Ibrido

Analisi commerciale e reporting per Key Account Manager internazionali e direzione aziendale.

- Progettazione e presentazione di dashboard BI per Key Account Manager a supporto dell'analisi dei portafogli clienti e delle prestazioni dei prodotti: GGR, volumi di gioco, attività dei giocatori, abbandono e fidelizzazione, con confronti mensili e annuali.
- Supporto ai team commerciali statunitensi nei mercati di nuova regolamentazione e al reporting dei marchi integrati NetEnt e Red Tiger.
- Creazione di fonti analitiche con Apache Hive e report Excel personalizzati per esigenze commerciali e indagini sulle prestazioni.
- Collaborazione con direttori commerciali e responsabili della strategia aziendale, con occasionale coinvolgimento di stakeholder C-level, per collegare analisi e pianificazione commerciale.

Tecnologie: Tableau, Hive, SQL, Excel, Jira

Oney Insurance

Analista di soluzioni business e dati

Feb 2020 — Set 2020 | Sliema, Malta · Ibrido

Riconciliazione aziendale, integrazione dei dati e analisi di fattibilità per attività assicurative rivolte ai mercati europei nel gruppo francese Oney.

- Analisi di dati commerciali e operativi per indagare discrepanze e supportare la coerenza tra sistemi assicurativi.
- Collaborazione con stakeholder di business per tradurre i requisiti in workflow di trasformazione e integrazione dei dati.
- Contributo ad analisi di fattibilità e prove di concetto di machine learning per potenziali applicazioni aziendali.
- Collegamento tra analisi, ingegneria dei dati e requisiti operativi dei prodotti assicurativi europei, lavorando direttamente con gli stakeholder di business.

Tecnologie: Java, Groovy, SQL, Python, Excel

Appen | iSoftStone (Collaborazioni a contratto)

Valutatore

Feb 2017 — Apr 2020 | Da remoto

Valutatore per Appen e iSoftStone della pertinenza dei risultati di ricerca e delle inserzioni Facebook e dell'accuratezza delle descrizioni delle pagine aziendali.

- Valutazione dell’accuratezza delle descrizioni delle pagine aziendali e della pertinenza di annunci e risultati di ricerca.

Tecnologie: Facebook Business Pages, Facebook Ads, Internal web-based evaluation platform

Formazione

Laurea magistrale in Ingegneria informatica · LM-32

Università di Catania, Italia | 2023 | 120 CFU | 110/110 e lode

Tesi magistrale

Deep Learning for Rest State Classification Using EEG/fMRI Data

18 CFU

Motivazione

EEG e fMRI offrono due viste registrate dell’attività cerebrale. La tesi ha studiato come modelli di deep learning potessero apprendere da ciascuna modalità e combinarne le rappresentazioni per classificare osservazioni dello stato di riposo.

Obiettivo

Confrontare classificazione solo EEG, solo fMRI e multimodale su registrazioni appaiate, valutando se la combinazione degli embedding migliorasse i risultati. Analisi anche dell’effetto dei canali carbon-wire-loop (CWL) e del filtraggio delle frequenze alfa sulle prestazioni EEG.

Esperimento

Utilizzo del dataset CWL EEG/fMRI, abbinando sequenze EEG ai corrispondenti frame fMRI. I modelli EEG comprendevano una baseline convoluzionale 1-D a cinque livelli e EEGNet 2-D. Baseline valutata con e senza i canali CWL di monitoraggio degli artefatti; EEGNet valutato anche sulle sole frequenze alfa (8–12 Hz).

Una CNN 3-D elaborava singoli frame fMRI. I vettori di caratteristiche delle reti EEG e fMRI venivano concatenati e forniti a un percettrone multistrato per la classificazione multimodale. Confronto dell’accuratezza di training, validazione e test, riportando il test al checkpoint con la massima accuratezza di validazione.

Risultati

Le tabelle riepilogative riportano un’accuratezza di test dell’80,36% per EEGNet e del 67,41% per la variante filtrata in alfa. La baseline 1-D senza CWL ha raggiunto il 50,00%; il modello fMRI il 51,04% e quello multimodale il 47,92%. In questi esperimenti la combinazione delle modalità non ha migliorato la classificazione.

La sensibilità ai canali CWL era un problema interpretativo centrale; il modello fMRI a singolo frame non forniva una base utile alla fusione delle caratteristiche. Le conclusioni sottolineavano comprensione e preprocessing delle registrazioni, validazione di ogni modalità ed esplorazione di altre architetture o sequenze fMRI complete. Resoconto basato sulla presentazione della tesi, non su una replica indipendente.

Insegnamenti e attività accademiche

Ingegneria del software | 9 CFU | Anno 1

Processi di sviluppo, analisi dei requisiti, architettura e progettazione. Modellazione UML, pattern architetturali e di progettazione, verifica, validazione e test collegano le fasi del ciclo di vita del software.

Programma di riferimento 2019/2020: https://www.dieei.unict.it/corsi/lm-32/insegnamenti/?cod=13293

Tecnologie dei sistemi di controllo | 6 CFU | Anno 1

Architetture dei sistemi di controllo, sensori, attuatori e conversione analogico-digitale. Taratura PID e implementazione digitale, microcontrollori, vincoli temporali nei loop di controllo e introduzione all’ottimizzazione lineare, con esercitazioni MATLAB.

Programma di riferimento 2019/2020: https://www.dieei.unict.it/corsi/lm-32/insegnamenti/?cod=13295

Sicurezza dei sistemi informativi | 6 CFU | Anno 1

Sicurezza di rete teorica e applicata: crittografia, metodi di cifratura, protocolli di sicurezza e progettazione di applicazioni sicure. Autenticazione, riservatezza e configurazione dei servizi di sicurezza di rete.

Programma di riferimento 2019/2020: https://www.dieei.unict.it/corsi/lm-32/insegnamenti/?cod=13296

Architetture e tecnologie dei sistemi di telecomunicazione | 9 CFU | Anno 1

Teoria dell'informazione, codifica, mezzi trasmissivi e progettazione di reti IP per servizi convergenti. Reti fisse e mobili, accesso radio, gestione della mobilità, GSM, UMTS, LTE ed evoluzione verso il 5G.

Programma di riferimento 2019/2020: https://www.dieei.unict.it/corsi/lm-32/insegnamenti/?cod=13294

Reti per l'automazione industriale | 9 CFU | Anno 1

Comunicazione in tempo reale e schedulabilità nei sistemi industriali e automotive. CAN, LIN, bus di campo, Industrial Ethernet, PROFINET, EtherCAT e TSN; reti wireless per l'automazione e valutazione dei protocolli con OMNeT++.

Programma di riferimento 2019/2020: https://www.dieei.unict.it/corsi/lm-32/insegnamenti/?cod=13297

Architetture avanzate dei calcolatori | 6 CFU | Anno 1

Pipeline dei processori, predizione dei salti, gerarchie di memoria e analisi delle prestazioni. Parallelismo a livello di istruzioni, dati e thread, architetture superscalari e VLIW, SIMD/GPGPU e coerenza delle cache nei multiprocessori.

Programma di riferimento 2019/2020: https://www.dieei.unict.it/corsi/lm-32/insegnamenti/?cod=13298

Ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 CFU | Anno 1

Corso Project Life Cycle di AXLE ICT Solutions: 30 ore in inglese. Intero ciclo di vita del progetto, dall'impostazione iniziale alla conclusione e manutenzione, combinando strumenti tecnici, strategie comportamentali, soft skill e tecniche di comunicazione.

Attività a scelta · Esperienza professionale riconosciuta | 9 CFU | Anno 1

Riconoscimento dell'esperienza professionale presso Oney Insurance, integrata da data science, sviluppo software, machine learning e analisi dei dati.

Linguaggi di programmazione avanzati | 9 CFU | Anno 2

Progettazione dei linguaggi e linguaggi formali, sistemi di tipi, gestione della memoria, eccezioni e paradigmi di programmazione. Studio comparativo di C++, Go, Python, R e C#, inclusa programmazione a oggetti, funzionale e concorrente.

Programma di riferimento 2020/2021: https://www.dieei.unict.it/corsi/lm-32/insegnamenti/?cod=15517

Sistemi intelligenti basati su Internet of Things | 9 CFU | Anno 2

Sistemi cyber-fisici ed embedded, sensori intelligenti e applicazioni IoT. MQTT, CoAP, LoRa e NB-IoT, sistemi operativi IoT, modellazione e verifica, progettazione a basso consumo ed energy harvesting.

Programma di riferimento 2020/2021: https://www.dieei.unict.it/corsi/lm-32/insegnamenti/?cod=15516

Sistemi distribuiti e Big Data | 9 CFU | Anno 2

Architetture distribuite, servizi, container, messaggistica e cloud/fog computing. Orologi logici, coordinamento, tolleranza ai guasti, consenso, transazioni distribuite, consistenza e replica; introduzione alle architetture Big Data.

Programma di riferimento 2020/2021: https://www.dieei.unict.it/corsi/lm-32/insegnamenti/?cod=15519

Informatica industriale | 9 CFU | Anno 2

Architetture PLC e programmazione IEC 61131-3, inclusi Ladder Diagram e Sequential Function Chart. Esercitazioni Siemens TIA Portal, controllo distribuito su PROFIBUS/PROFINET e modelli informativi, servizi e comunicazione publish/subscribe OPC UA.

Programma di riferimento 2020/2021: https://www.dieei.unict.it/corsi/lm-32/insegnamenti/?cod=15518

Cognitive computing e intelligenza artificiale | 9 CFU | Anno 2

Sistemi intelligenti che combinano machine learning, analisi multimediale, rappresentazione della conoscenza, logica e ragionamento automatico. Apprendimento supervisionato e non supervisionato, pattern recognition, agenti autonomi ed esercitazioni con deep learning e web semantico.

Programma di riferimento 2020/2021: https://www.dieei.unict.it/corsi/lm-32/insegnamenti/?cod=15515

Le descrizioni sintetizzano i programmi storici indicati; l'edizione di riferimento non dimostra la frequenza in uno specifico anno o canale. Le competenze accademiche sono distinte dall'esperienza professionale.

Laurea in Ingegneria informatica · L-8

Università di Catania, Italia | 2019 | 180 CFU

Tesi triennale

Domain Adaptation through Regression

3 CFU

Motivazione

I classificatori di immagini preaddestrati offrono caratteristiche riutilizzabili, ma architetture convoluzionali diverse producono rappresentazioni differenti. La tesi ha esplorato la regressione per mappare gli embedding di una rete nello spazio di un'altra e riutilizzare un classificatore già adattato al compito di destinazione.

Obiettivo

Classificare immagini di formiche e api confrontando l'adattamento tramite regressione con l'addestramento individuale sul compito. Analisi di accuratezza e tempi di addestramento misurati per diverse coppie di reti sorgente e riferimento.

Esperimento

Utilizzo di Inception v3, ResNet18 e DenseNet121 preaddestrate su ImageNet, con Python e PyTorch. Ridimensionamento e normalizzazione delle immagini prima dell'estrazione degli embedding precedenti il livello di classificazione. Per ogni coppia, la stessa immagine veniva elaborata da entrambe le reti; una rete adattata al compito fungeva da riferimento.

Un regressore Ridge di scikit-learn mappava gli embedding sorgente nello spazio di riferimento prima della classificazione. Confronto di tutte le sei coppie direzionali con le reti addestrate individualmente. Esecuzione su CPU; addestramento individuale delle CNN per 25 epoche con discesa stocastica del gradiente, batch di quattro, learning rate 0,1 e momentum 0,9.

Risultati

ResNet18 adattata a DenseNet121 e DenseNet121 adattata a ResNet18 hanno entrambe raggiunto il 95% di accuratezza, con tempi riportati di 3 minuti e 33 secondi e 3 minuti e 38 secondi. L'addestramento individuale ha raggiunto il 96% per ResNet18 in 12 minuti e 43 secondi e il 95% per DenseNet121 in 14 minuti e 52 secondi.

Le coppie con Inception hanno raggiunto il 61–74%, sotto il 96% dell'addestramento individuale. I risultati variavano quindi con la coppia di reti. Valutazione su un piccolo dataset a due classi e sulla relativa partizione di validazione; le misure descrivono tale configurazione e non dimostrano la stessa accuratezza o lo stesso risparmio di tempo su altri dataset.

Insegnamenti e attività accademiche

Analisi matematica I | 9 CFU | Anno 1

Numeri reali e complessi, limiti e continuità, calcolo differenziale per funzioni di una variabile, serie numeriche e integrazione di Riemann. Strumenti matematici per analizzare funzioni e risolvere problemi quantitativi.

Programma di riferimento 2015/2016: https://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-inf/insegnamenti/?cod=2916

Chimica | 9 CFU | Anno 1

Struttura atomica, legami chimici, stati della materia e comportamento dei materiali comuni. Termodinamica chimica, cinetica, equilibri, soluzioni elettrolitiche, elettrochimica e introduzione alla chimica organica.

Programma di riferimento 2015/2016: https://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-inf/insegnamenti/?cod=2922

Economia applicata all'ingegneria | 6 CFU | Anno 1

Ragionamento economico per le decisioni ingegneristiche: costi e benefici, mercati, produzione e organizzazione aziendale. Bilanci, analisi degli investimenti di progetto e valutazione economica delle alternative tecniche.

Programma di riferimento 2015/2016: https://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-inf/insegnamenti/?cod=2919

Fondamenti di informatica | 9 CFU | Anno 1

Fondamenti di informatica e programmazione procedurale. Strutture dati fondamentali, algoritmi di base, introduzione alla complessità computazionale e sviluppo di applicazioni in ANSI C, con attenzione a problem solving e debugging.

Programma di riferimento 2015/2016: https://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-inf/insegnamenti/?cod=2928

Algebra lineare e geometria | 9 CFU | Anno 1

Sistemi e applicazioni lineari, autovalori e diagonalizzazione delle matrici. Geometria lineare di rette e piani, coniche e superfici quadriche.

Programma di riferimento 2015/2016: https://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-inf/insegnamenti/?cod=2913

Fisica I | 9 CFU | Anno 1

Meccanica e termodinamica: moto, leggi di Newton, lavoro, energia e principi di conservazione. Sistemi di particelle, dinamica del corpo rigido e oscillazioni collegano modelli matematici e problemi fisici.

Programma di riferimento 2015/2016: https://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-inf/insegnamenti/?cod=2925

Accertamento delle conoscenze di lingua straniera | 3 CFU | Anno 1

Accertamento linguistico registrato come attività da 3 CFU. Il certificato degli esami non specifica lingua, livello di competenza o programma separato per questa attività.

Fisica II | 9 CFU | Anno 2

Elettromagnetismo e ottica: campi elettrici e magnetici, induzione elettromagnetica, equazioni di Maxwell e propagazione delle onde. Ottica geometrica e fisica: riflessione, rifrazione, interferenza e diffrazione.

Programma di riferimento 2015/2016: https://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-inf/insegnamenti/?cod=1681

Sistemi operativi | 6 CFU | Anno 2

Progettazione dei sistemi operativi e gestione delle risorse, con Linux come riferimento principale. Processi, thread, scheduling CPU, sincronizzazione, IPC, deadlock, memoria virtuale, file system, I/O e programmazione POSIX.

Programma di riferimento 2015/2016: https://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-inf/insegnamenti/?cod=1682

Analisi matematica II | 9 CFU | Anno 2

Successioni e serie di funzioni, calcolo differenziale e integrale in più variabili, equazioni e sistemi differenziali. Metodi per comprendere e costruire modelli matematici in ingegneria.

Programma di riferimento 2015/2016: https://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-inf/insegnamenti/?cod=1683

Programmazione a oggetti | 6 CFU | Anno 2

Programmazione a oggetti in Java: classi, incapsulamento, ereditarietà, polimorfismo e gestione delle eccezioni. Generics, multithreading, programmazione di rete e interfacce grafiche con Swing.

Programma di riferimento 2015/2016: https://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-inf/insegnamenti/?cod=1679

Elettrotecnica | 9 CFU | Anno 2

Modelli circuitali, leggi di Kirchhoff, teoremi delle reti e metodi sistematici di analisi. Risposte transitorie e sinusoidali, fasori, metodi di Laplace, circuiti accoppiati e introduzione ai sistemi trifase e alle applicazioni di potenza.

Programma di riferimento 2015/2016: https://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-inf/insegnamenti/?cod=1680

Automatica | 12 CFU | Anno 2

Corso integrato di Teoria dei sistemi e Controlli automatici: modelli dinamici, spazio di stato, funzioni di trasferimento, stabilità, controllabilità e osservabilità. Progettazione in retroazione, compensazione, metodi in frequenza e controllo digitale, con esercitazioni MATLAB.

Programma di riferimento 2015/2016: https://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-inf/insegnamenti/?cod=1684

Teoria dei segnali | 9 CFU | Anno 2

Rappresentazione dei segnali deterministici e aleatori nel tempo e in frequenza. Trasformazioni attraverso sistemi lineari e non lineari, con basi probabilistiche per l'analisi dei segnali aleatori e le telecomunicazioni.

Programma di riferimento 2015/2016: https://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-inf/insegnamenti/?cod=1678

Architettura dei calcolatori | 9 CFU | Anno 3

Logica combinatoria e sequenziale, macchine a stati finiti e progettazione hardware in VHDL. Organizzazione dei calcolatori, assembly MIPS64, datapath, unità di controllo, pipeline, gerarchie di memoria e prestazioni delle cache.

Programma di riferimento 2016/2017: https://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-inf/insegnamenti/?cod=3008

Elettronica | 9 CFU | Anno 3

Dispositivi elettronici e loro impiego nei circuiti analogici e digitali. Diodi, transistor bipolari e MOS, amplificatori, risposta in frequenza, circuiti digitali e conversione analogico-digitale.

Programma di riferimento 2016/2017: https://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-inf/insegnamenti/?cod=3007

Architettura di Internet e programmazione web | 9 CFU | Anno 3

Architettura di Internet e reti di calcolatori: protocolli applicativi, TCP/UDP, indirizzamento IP, subnetting, routing e tecnologie di collegamento cablate e wireless. La programmazione web collega servizi di rete e sviluppo applicativo.

Programma di riferimento 2016/2017: https://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-inf/insegnamenti/?cod=3010

Ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 CFU | Anno 3

Discussione teorica di una pipeline dati end-to-end di machine learning, collegata al lavoro di valutazione di annunci e descrizioni di pagine aziendali per Appen. Architettura ipotetica per estrarre contenuti e giudizi, trasformarli mediante pulizia, normalizzazione, deduplicazione e controlli delle etichette, e caricare dati grezzi, dataset curati e metadati di annotazione in livelli di storage distinti. Discussione di versionamento dei dataset, separazione training/validazione/test, preparazione delle caratteristiche e impiego dei giudizi umani per addestrare e valutare modelli di classificazione o ranking. Architettura illustrativa, non descrittiva della piattaforma interna di Appen.

Laboratorio di architetture dei sistemi fissi e mobili | 6 CFU | Anno 3

Programmazione di microcontrollori e prototipazione hardware/software con Arduino. Sensori e interfacce fisiche, I/O, bus di comunicazione, sistemi operativi IoT e introduzione all'implementazione FPGA.

Programma di riferimento 2016/2017: https://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-inf/insegnamenti/?cod=3011

Basi di dati e sistemi informativi | 9 CFU | Anno 3

Modellazione relazionale, SQL, transazioni, normalizzazione, indicizzazione e ottimizzazione delle query, oltre a concetti NoSQL. Sistemi informativi web con database, MVC, programmazione client/server e sicurezza delle applicazioni web.

Programma di riferimento 2016/2017: https://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-inf/insegnamenti/?cod=3009

Comunicazioni elettriche | 6 CFU | Anno 3

Trasmissione digitale in banda base, codifica di linea, interferenza intersimbolica e tassi di errore. Campionamento, quantizzazione e PCM, modulazione analogica e digitale, MIMO e OFDM.

Programma di riferimento 2016/2017: https://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-inf/insegnamenti/?cod=3012

Big Data | 6 CFU | Anno 3

Analisi di grandi dataset con MapReduce e Hadoop, algoritmi per insiemi frequenti e ricerca per similarità. Sistemi di raccomandazione, riduzione della dimensionalità, PageRank, analisi di grafi e reti e text mining.

Programma di riferimento 2018/2019: https://web.dmi.unict.it/corsi/lm-18/insegnamenti?cod=10817

Machine Learning | 6 CFU | Anno 3

Fondamenti probabilistici, modelli lineari per regressione e classificazione, reti neurali e deep learning. Progettazione degli algoritmi, ottimizzazione, valutazione dei modelli e prototipazione con librerie Python.

Programma di riferimento 2018/2019: https://web.dmi.unict.it/courses/lm-18/course-units/?cod=10843

Le descrizioni sintetizzano i programmi storici indicati; l'edizione di riferimento non dimostra la frequenza in uno specifico anno o canale. Le competenze accademiche sono distinte dall'esperienza professionale.

Progetti

CMD Call Graph

Contributo open source

Contributo a uno strumento Python che trasforma le chiamate negli script Windows CMD in visualizzazioni Graphviz, facilitando l'analisi della struttura degli script legacy. Il progetto è ospitato nell'organizzazione GitHub pubblica di Microsoft.

https://github.com/microsoft/cmd-call-graph

Python, Graphviz, Static analysis, Windows CMD

Strumenti e tecnologie

Programmazione e framework

Java, Spring Boot, Python, SQL, PHP, JavaScript

Cloud e infrastrutture

AWS, Oracle Cloud, Azure, Kubernetes/OpenShift, Docker, Terraform, Argo CD, GitOps, CI/CD

Dati e integrazione

Kafka, RabbitMQ, NiFi, Avro, ClickHouse, PostgreSQL, Oracle, MySQL, Redis, Hive, DynamoDB

Certificazioni e corsi

- First Certificate in English · Grade A, punteggio 180 | Cambridge English | Mar 2022
- Data Engineer | Databricks | Lug 2021
- Data Scientist | Databricks | Lug 2021
- SQL Analyst | Databricks | Lug 2021
- Data Analysis with Python | University of Helsinki | Dic 2020

- Cloud Core | IBM | Dic 2020
- Scientific Computing with Python | freeCodeCamp | Nov 2020
- Natural Language Processing Specialization | Coursera | Ott 2020
- AI for Medicine Specialization | Coursera | Ago 2020
- DeepLearning.AI TensorFlow Developer Specialization | Coursera | Lug 2020
- Deep Learning Specialization | Coursera | Giu 2020
- Machine Learning by Stanford University on Coursera | Coursera | Feb 2019

Lingue

Italiano: madrelingua | Inglese: C1

Comunità e volontariato

Attività e associazioni durante gli studi: EESTEC e GDG Catania.

- Volontario per le relazioni con la comunità | IPSIA E. Fermi | Dic 2013 — Feb 2014
- Guida turistica volontaria | eTwinning | Ott 2013